*1.*(20 分) 把一张整币（1 元,2 元,5 元,10 元）换成 1 角，2 角，5 角共三种零币，共有多少种不同的兑换种数，并一一打印各种组合？

当输入分别为 1,2,5,10 时，给出兑换的可能
输入提示信息："请输入一张整币的面额(1 元,2 元,5 元,10 元)：\n"
输出提示信息：printf("序号： 1 角， 2 角， 5 角\n");
输出格式要求： "%4d: %d 张， %d 张， %d 张\n"

输入输出样例 1：
输入提示信息：
请输入一张整币的面额(1 元，2 元，5 元，10 元)：
输入：1
输出：
序号： 1 角， 2 角， 5 角
   1: 0 张， 0 张， 2 张
   2: 0 张， 5 张， 0 张
   3: 1 张， 2 张， 1 张
   4: 2 张， 4 张， 0 张
   5: 3 张， 1 张， 1 张
   6: 4 张， 3 张， 0 张
   7: 5 张， 0 张， 1 张
   8: 6 张， 2 张， 0 张
   9: 8 张， 1 张， 0 张
  10: 10 张， 0 张， 0 张

```
#include <stdio.h>
int main() {
        int x, y, z, num;
        int count = 0;   //1
        do {
            printf("请输入一张整币的面额(1 元,2 元,5 元,10 元)：\n");   //1
            scanf("%d", &num);     //1
        } while (num != 1 && num != 2 && num != 5 && num != 10); //1

        printf("序号: 1 角, 2 角, 5 角\n");
        for (x = 0; x <= 10 * num; x++) { //1
                for (y = 0; y <= 5 * num; y++) { //1
                        for (z = 0; z <=2 * num; z++) { //1
                                if ((x + 2 * y + 5 * z) == 10 * num ) { //2
                                        count = count + 1;   //1
                                        printf("%4d: %d 张, %d 张, %d 张\n", count, x, y, z);
                                }
                        }
                }
        }
```

}

**2.**(20 分) 将百分制成绩转换为 ABCDE 五个等级（假设成绩都为整数值）。成绩范围为[0,100].
相应等级为[90,100]是 A,[80,90)是 B,[70,80)是 C,[60,70)是 D,60 以下为 E
**输入格式要求："%d" 提示信息："input the score :"
**输出格式要求：
范围错误"score=%d is error!\n"
范围正确输出相应等级"score=%d-->A\n"
程序示例运行 1 如下：

```
input the score :90
score=90-->A
```

程序示例运行 2 如下：

```
input the score :50
score=50-->E
```

```
#include <stdio.h>
int main() {
        int score;
        printf("input the score :");
        scanf("%d", &score);
        if (score < 0 || score > 100)
                printf("score=%d is error!\n", score);
        else if (score >= 90)
                printf("score=%d-->A\n", score);
        else if (score >= 80)
                printf("score=%d-->B\n", score);
        else if (score >= 70)
                printf("score=%d-->C\n", score);
        else if (score >= 60)
                printf("score=%d-->D\n", score);
        else
                printf("score=%d-->E\n", score);
        return 0;
}
```

**3.**(20 分) 绘制金字塔
要求用户从键盘输入一个大写字母，使用嵌套循环产生像下面这样的金字塔图案：

```
    A
   ABA
  ABCBA
 ABCDCBA
```

程序运行结果示例 1：

```
Please input a capital:
D↙
```

```
    A
   ABA
  ABCBA
 ABCDCBA
```

/*注意，最后一行输出的字符前面也有一个空格*/
输入格式:"%c"
输出格式:
输入提示信息："Please input a capital:\n"
输出格式： "%c"

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main() {
	char captal;
	int row, i;
	printf("Please input a capital:\n");
	scanf("%c", &captal);
	if (!(captal >= 'A' || captal <= 'Z')) {		//2
		printf("input a captal\n");
		return 0;
	}

	for (row = 'A'; row <= captal; row++) {		//2
		for (i = 1; i <= captal - row + 1; i++)		//1	//space
			printf(" ");

		for (i = 'A'; i <= row; i++)			//1	//'A'-captal
			printf("%c", i);

		for (i = row - 1; i >= 'A'; i--)		//1	//captal-'A'
			printf("%c", i);
		printf("\n");
	}
	return 0;
}
```

***4.***(20 分) 编程计算并输出 1 到 n 之间的所有数的平方与立方。其中，n 值由用户从键盘输入。
**输入格式要求："%d" 提示信息："Please enter n:"
**输出格式要求："%d*%d = %d\n"  "%d*%d*%d = %d\n"
程序运行示例如下：

```
Please enter n:5
1*1 = 1
2*2 = 4
3*3 = 9
```

```
4*4 = 16
5*5 = 25
1*1*1 = 1
2*2*2 = 8
3*3*3 = 27
4*4*4 = 64
5*5*5 = 125
```

```
#include <stdio.h>
main()
{
    int    i, n;
    printf("Please enter n:");
    scanf("%d", &n);
    for (i = 1; i <= n; i++) {
        printf("%d*%d = %d\n", i, i, i * i); /* 输出所有数的平方 */
    }
    for (i = 1; i <= n; i++) {
        printf("%d*%d*%d = %d\n", i, i, i, i * i * i); /* 输出所有数的立方 */
    }
}
```

**5.**（20 分）从键盘输入 8 个整数，存于一个一维数组。输出最大值元素及其下标。若最大值元素位置不只一个，要求输出所有最大值元素下标位置。

打印的输入提示信息为"Input 8 integer numbers:\n"，输入数据格式"%d"。

输出数据格式为：

当最大值只出现在一个下标位置时，

"max value=%d,pos=%d"然后输出"\n"；

当最大值位置出现于多个下标时，

"max value=%d,pos=%d", 然后输出更多下标",%d"，最后输出"\n"。输出的多个下标要求是由小到大次序。

输入输出示例 1：

```
Input 8 integer numbers:
9  -10  12  7  15 -20  30  9
max value=30,pos=6
```

输入输出示例 2：

```
Input 8 integer numbers:
9  -10  12   12  -7  9  12  12
max value=12,pos=2,3,6,7
```

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a[8], i, max, p;
    printf("Input 8 integer numbers:\n");
    for (i = 0; i < 8; i++)
```

```
        scanf("%d", &a[i]);
    p = 0;
    for (i = 1; i < 8; i++)
        if (a[i] > a[p]) p = i;
    printf("max value=%d,pos=%d", a[p], p);
    for (i = p + 1; i < 8; i++)
        if (a[i] == a[p])
            printf(",%d", i);
    printf("\n");
    return 0;
}
```